Tiempo entre contratos firmados (SECOP II)

Estadística II · Parte 2 · Grupo Exponencial

Unidad de análisis: contrato · 2,269 contratos de 5 entidades públicas anonimizadas · 2024 y 2025

Base simulada con fines didácticos. Se verificó con contratos reales de SECOP II (2025) de una alcaldía capital: cerca de 96–99 % eran contratación directa de prestación de servicios, firmados en lotes (20 a 35 el mismo día). Por eso esta base **excluye** esos contratos y simula la llegada de los demás en días hábiles. Las entidades son ficticias (A a E) y todas las cifras son inventadas; la hora de firma no existe en SECOP, es simulada.

Variable	Qué mide	Tipo y valores
`id_contrato`	Código del contrato simulado.	Texto
`entidad, tipo_entidad`	Entidad ficticia (A a E) y su tipo: alcaldía, gobernación, ESE hospital, universidad pública, instituto descentralizado.	Categórica (5)
`fecha_firma, hora_firma`	Fecha y hora de firma del contrato (días hábiles, de 8:00 a 17:00).	AAAA-MM-DD; hh:mm
`anio, mes, dia_semana`	Año, mes y día de la semana (1 = lunes, 5 = viernes).	Enteros
`temporada`	Alta (feb., mar., nov., dic.), media o baja (ene., jul., ago.), según el ritmo de contratación.	Categórica (3)
`modalidad`	Contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública, concurso de méritos o régimen especial.	Categórica (6)
`tipo_contrato`	Suministro, obra, consultoría, interventoría, convenio, compraventa, etc.	Categórica (9)
`valor_contrato_cop`	Valor del contrato; muy asimétrico, con licitaciones de miles de millones.	Pesos colombianos
`plazo_dias`	Plazo de ejecución.	Días
`numero_oferentes`	Oferentes del proceso (1 en contratación directa y régimen especial).	Entero
`fuente_recursos`	Recursos propios, SGP, regalías, presupuesto nacional, crédito u otros.	Categórica (6)
`intervalo_dias_habiles`	**Días hábiles desde el contrato anterior de la misma entidad (fracciones de día; vacío en el primero).**	**Días hábiles**
`intervalo_dias_calendario`	Días corridos desde el contrato anterior de la misma entidad (incluye noches, fines de semana y festivos).	Días

Variable de análisis: `intervalo_dias_habiles`, el tiempo entre eventos consecutivos: si los contratos llegan al azar y de forma independiente, sigue una **Exponencial**(λ), con $E = 1/\lambda$ y falta de memoria. Hay que analizar **cada entidad por separado**.

Ojo con los datos:

- La contratación tiene ritmo estacional: una sola Exponencial por entidad es una aproximación; prueben por `temporada`.
- `intervalo_dias_calendario` incluye fines de semana, por eso su ajuste es peor que el de los días hábiles: ¿por qué?

Preguntas guía:

- Estimen λ de cada entidad. ¿Cuántos días hábiles transcurren, en promedio, entre contratos? ¿Cuál es la probabilidad de esperar más de 2 días?
- Verifiquen si es exponencial (gráfico cuantil-cuantil o $P(T > t)$ frente a $e^{-\lambda t}$). ¿Se cumple la falta de memoria?
- Comparen temporadas alta y baja: ¿cambia λ? ¿Qué relación hay con la Poisson (contratos por día)?

Archivo: `grupo_exponencial_contratos_secop.csv`. Datos simulados: no corresponden a registros reales y no deben citarse como estadísticas oficiales.